

Министерство Образования Республики Беларусь
УО Брестский Государственный Технический Университет
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 20
По дисциплине "МП"
Тема: «Разработка приложения для работы с геоданными»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Езепчук А. С.
Проверил:
Козинский А. А.

Брест 2026

Цель: Разработать приложение MyNotes, представляющее собой View Pager.

Ход работы

Постановка задачи

1. Разработать приложение MyNotes, представляющее собой View Pager.
2. Поместить в View Pager четыре фрагмента: FragmentShow, FragmentAdd, FragmentDel, FragmentUpdate.
3. В View Pager добавить верхнее меню вкладок (PagerTabStrip) с заголовками Show, Add, Del, Update.
4. Во фрагменте FragmentShow реализовать кастомизированный список заметок ListView с помощью собственного адаптера.
5. В каждом пункте списка отобразить следующую информацию о заметке пользователя: номер, описание заметки.
6. Хранение, а также предоставление информации о заметках адаптеру реализовать с помощью базы данных SQLite.
7. Во фрагменте FragmentAdd реализовать функционал добавления новой заметки посредством ввода описания заметки в поле EditText и добавления информации в базу данных SQLite по нажатию кнопки Add.
8. Во фрагменте FragmentDel реализовать функционал удаления новой заметки посредством ввода ее номера в поле EditText и удаления информации из базы данных SQLite по нажатию кнопки Del.
9. Во фрагменте FragmentUpdate реализовать функционал **обновления** существующей заметки посредством ввода ее номера в поле EditText, ввода нового описания в поле EditText и обновления информации в базе данных SQLite по нажатию кнопки Update.
10. База данных, содержащая менее 20 записей будет считаться отсутствующей.
14. Дополнительное задание, предполагающее самостоятельное углубленное освоение материала: реализовать функционал гео-локации для автоматического определения исходной точки маршрута движения и/или Google-карт для обозначения конечной точки маршрута движения пользователя.

Начальный экран

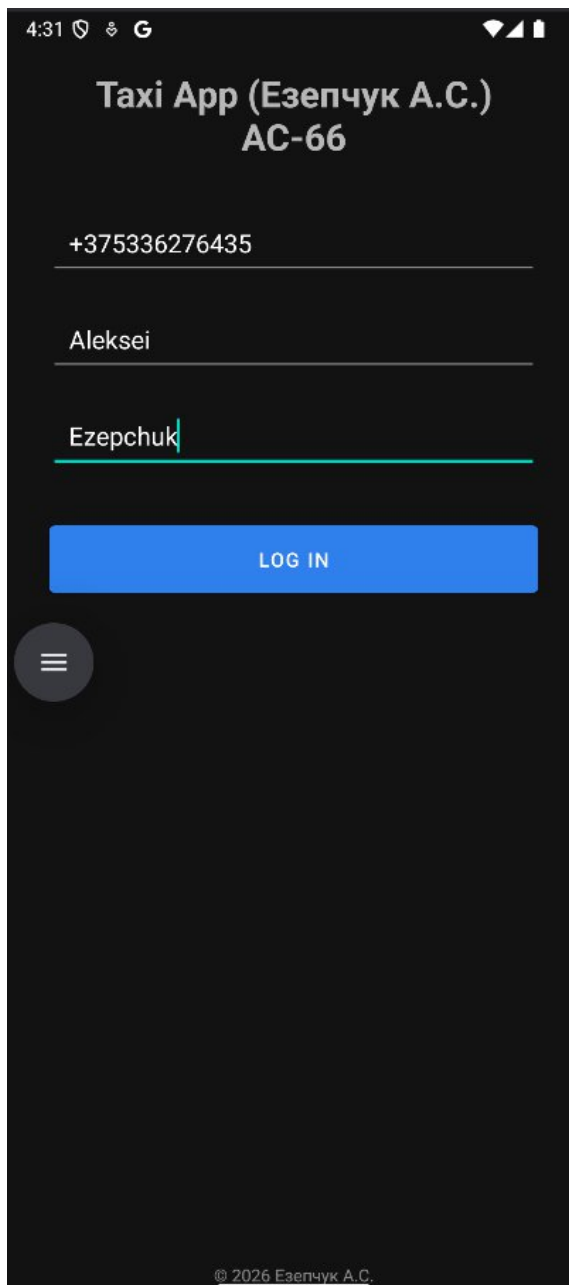


Рис. 1 – Начальный экран

Описание интерфейса и сценариев работы:

1. Экран регистрации

Экран приложения имеет вертикальную структуру. В верхней части расположено название приложения «Taxi App (Езепчук А.С.) AC-66».

Ниже находятся поля ввода данных пользователя:

- поле ввода номера телефона,
- поле ввода имени,
- поле ввода фамилии.

Под полями размещена основная кнопка регистрации / входа. Текст кнопки автоматически изменяется в зависимости от наличия сохранённых данных пользователя.

В нижней части экрана размещена информационная строка с копирайтом разработчика приложения.

Интерфейс предназначен для первичной регистрации пользователя перед использованием сервиса заказа такси.

Сценарий работы

При запуске приложения открывается главное окно регистрации пользователя. Приложение проверяет наличие ранее сохранённых данных пользователя в локальном хранилище SharedPreferences.

Если данные уже существуют:

- поля автоматически заполняются сохранённой информацией,
- кнопка меняет название на Log in.

Если пользователь запускает приложение впервые:

- поля остаются пустыми,
- кнопка отображает текст Registration.

Пользователь вводит или редактирует:

- номер телефона,
- имя,
- фамилию.

После нажатия кнопки:

1. Данные сохраняются в локальной памяти устройства.
2. Создаётся переход на следующий экран приложения.
3. В новую Activity передаются данные пользователя.

После этого открывается экран выбора маршрута и заказа такси.

2. Заказ такси.

Экран RouteActivity предназначен для выбора маршрута и вызова такси. Интерфейс имеет вертикальную структуру и состоит из нескольких основных элементов.

В верхней части экрана отображается информация о пассажире. Здесь выводятся имя, фамилия и номер телефона пользователя. Рядом расположена кнопка перехода в профиль пользователя.

Ниже находится блок отображения маршрута. В этом поле после выбора маршрута показываются координаты точки отправления и точки назначения. Под данным блоком расположены основные элементы управления приложением:

кнопка «Указать маршрут», которая открывает экран карты для выбора точек поездки;

кнопка «Заказать такси», предназначенная для оформления заказа;

кнопка перехода в профиль пользователя.

После выбора маршрута информация о нем отображается на экране, что позволяет пользователю проверить правильность выбранных точек перед заказом такси.

Сценарий выполнения

После открытия Activity приложение получает данные пользователя (имя, фамилию и номер телефона), переданные с предыдущего экрана. Если данные не были переданы напрямую, они загружаются из локального хранилища SharedPreferences.

Информация о пользователе отображается в верхней части экрана.

При нажатии кнопки **«Указать маршрут»** открывается экран карты. Пользователь выбирает точку отправления и точку назначения. После

подтверждения выбранные координаты передаются обратно в текущую Activity и отображаются в блоке маршрута.

При нажатии кнопки «Заказать такси» сначала проверяется, указан ли маршрут. Если пользователь ещё не выбрал маршрут, приложение выводит сообщение с просьбой сначала указать точки поездки.

Если маршрут выбран, приложение определяет текущее время и формирует список водителей, которые работают в данный период. Каждый водитель имеет имя, автомобиль, фотографию и рейтинг.

Пользователю показывается диалоговое окно со списком доступных водителей. После выбора водителя:

- выбранная поездка сохраняется в истории пользователя;
- отображается сообщение о назначении водителя;
- информация о поездке записывается в локальное хранилище.

История поездок сохраняется отдельно для каждого пользователя по номеру телефона.

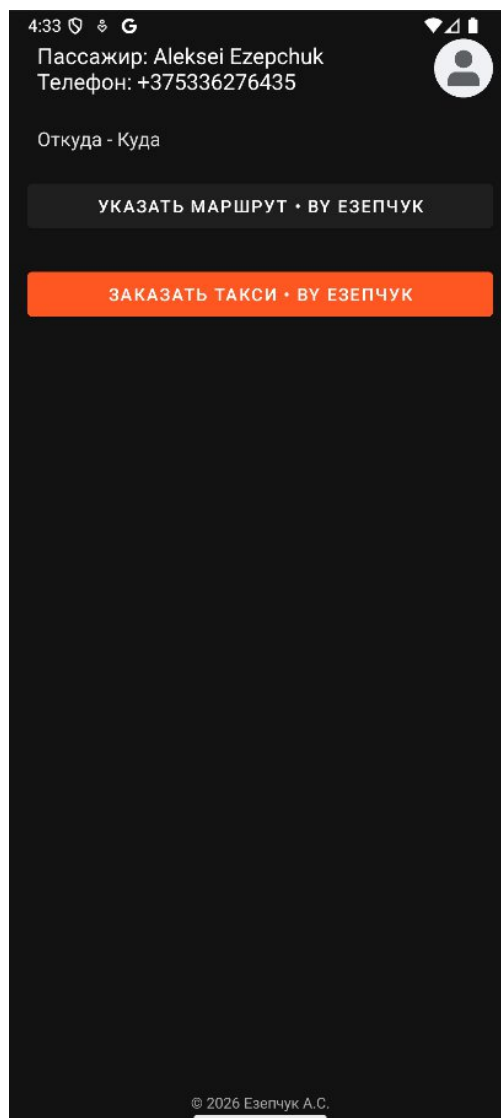


Рис. 2 – Основное окно игры

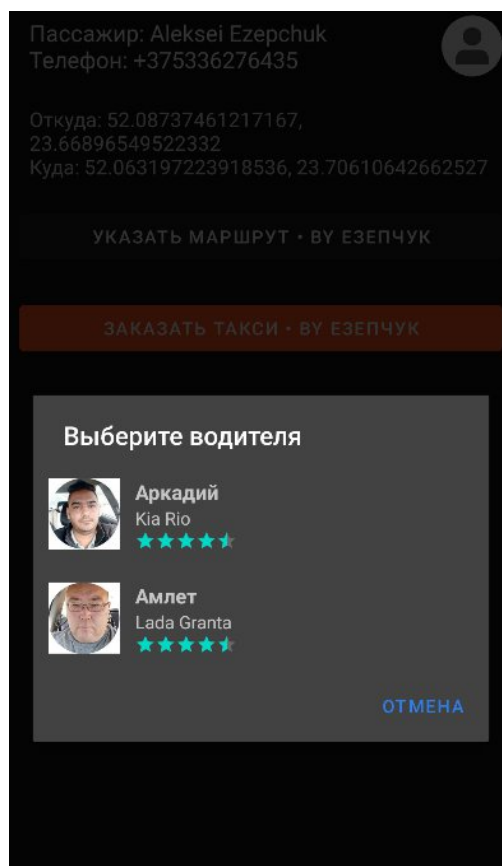


Рис.3 – Заказ такси

3. Карты с API Яндекса

Экран MapActivity предназначен для выбора маршрута поездки на карте. Основным элементом интерфейса является интерактивная карта, реализованная с использованием API Yandex MapKit.

В центральной части экрана располагается карта, на которой пользователь может выбирать точки маршрута. На карте отображаются маркеры точки отправления и точки назначения, а также линия предполагаемого маршрута.

В верхней части интерфейса находится панель поиска адреса. Она содержит: текстовое поле с автодополнением для ввода адреса, кнопку GPS, позволяющую определить текущее местоположение пользователя.

Под строкой поиска отображается информация о выбранных точках маршрута:

точка отправления,

точка назначения.

В нижней части экрана расположены кнопки управления выбором точек маршрута:

ОТКУДА — режим выбора начальной точки поездки;

КУДА — режим выбора конечной точки;

Готово — подтверждение выбранного маршрута и возврат на предыдущий экран приложения.

Таким образом интерфейс позволяет выбрать маршрут тремя способами: нажатием на карту, поиском адреса или определением текущего местоположения.

Сценарий выполнения

После открытия Activity инициализируется карта через API Yandex MapKit. Камера автоматически перемещается на стартовую область карты.

Далее создаются основные сервисы API:

менеджер поиска адресов,

сессия подсказок для автодополнения,

менеджер определения геолокации пользователя.

Работа с картой

Пользователь может нажать на карту, чтобы выбрать точку маршрута.

В зависимости от активного режима выбирается:

точка отправления (PICKUP),

точка назначения (DROPOFF).

После выбора на карте появляется маркер соответствующего цвета.

Когда обе точки выбраны, приложение автоматически строит линию маршрута между ними.

Маршрут отображается в виде полилинии на карте.

Использование API карт

В данной Activity активно используется API карт Yandex MapKit, которое обеспечивает:

1. Отображение карты

Компонент MapView отвечает за визуализацию карты и управление камерой.

2. Работа с объектами карты

Через MapObjectCollection на карту добавляются:

маркеры точек,

линии маршрута.

3. Поиск адресов и подсказки

API поиска позволяет вводить адрес в поле поиска.

После ввода текста выполняется запрос к сервису подсказок, который возвращает список возможных адресов.

Пользователь может выбрать один из предложенных вариантов, после чего карта автоматически переместится к выбранной точке.

4. Геолокация пользователя

С помощью LocationManager приложение может определить текущее местоположение устройства.

При нажатии кнопки GPS:

приложение запрашивает координаты устройства;

устанавливает маркер на текущем месте;

перемещает камеру карты.

5. Передача данных между Activity

После выбора обеих точек пользователь нажимает кнопку «Готово».

Activity передает координаты:

точки отправления,

точки назначения

обратно в предыдущий экран приложения.

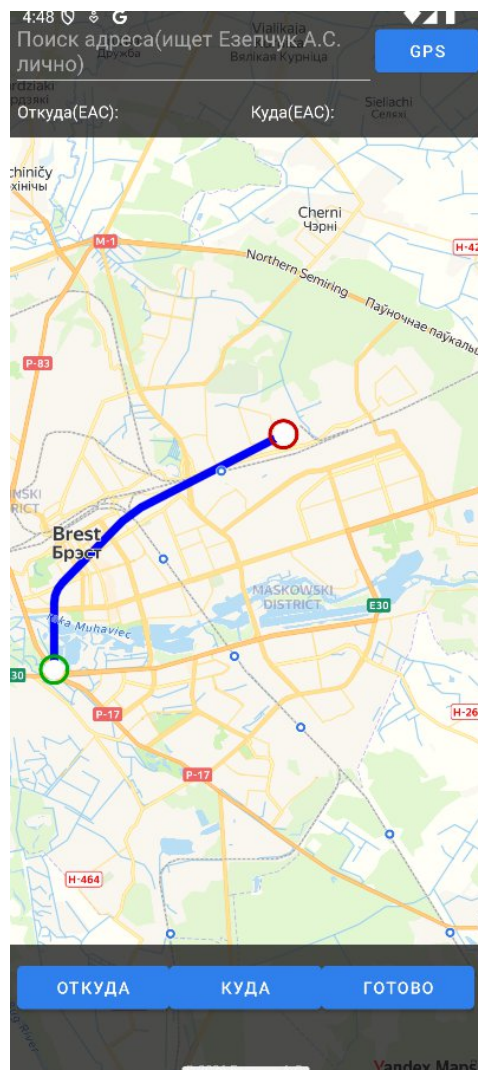


Рис. 4 – Карта от Яндекс

4.Профиль пользователя

Экран ProfileActivity представляет собой экран профиля пользователя в приложении такси, разработанном для платформы Android с использованием библиотеки AndroidX.

На экране расположены следующие элементы интерфейса:

Информация о пользователе

TextView tvName — отображает имя пользователя.

TextView tvPhone — отображает номер телефона, который использовался при регистрации или входе в приложение.

История поездок

ListView listTrips — список всех заказов такси, которые пользователь оформлял ранее.

Каждая строка содержит информацию о маршруте и назначенном водителе.

Выбор способа оплаты

Spinner spinnerPayment — выпадающий список для выбора способа оплаты поездки.

В списке доступны два варианта:

Наличные

Банковская карта

Кнопки управления

Button btnSave — сохраняет выбранный способ оплаты.

Button btnBack — возвращает пользователя на экран заказа такси.

Все пользовательские данные (имя, телефон, способ оплаты и история поездок) загружаются из локального хранилища SharedPreferences.

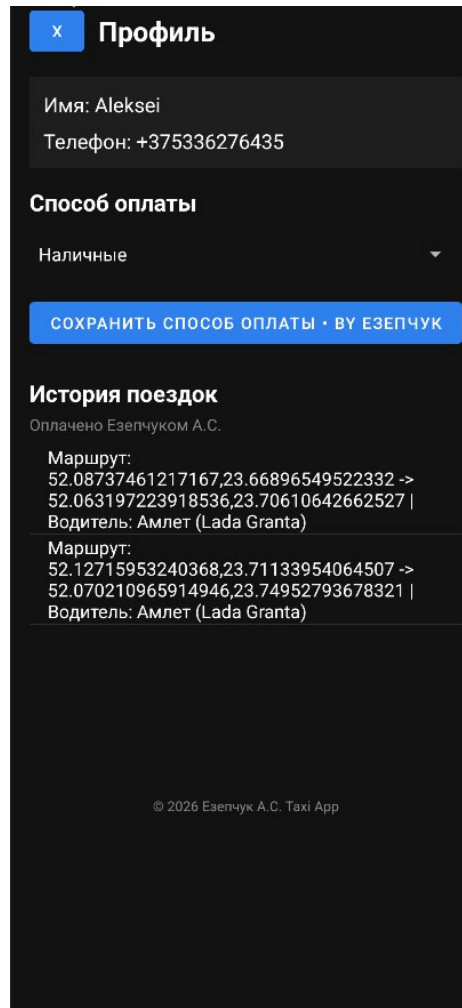


Рис.5 – Профиль пользователя

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы было разработано мобильное приложение для заказа такси на платформе Android. В процессе работы были изучены основные принципы построения интерфейсов Activity, организация взаимодействия между экранами приложения и работа с локальным хранилищем данных. Так же были получены навыки работы с API Яндекса.